Agent策略与自身代码，也成为改进对象

通义 AgentEvolver

任务生成 · 经验复用

奖励指导策略训练

更新负责行动选择的模型参数

Sakana DGM

修改工具和流程代码

评测后从版本档案继续探索

此实验固定底层模型

改策略与改代码，改进发生的位置不同

[7] AgentEvolver v1, §3—5；[8] DGM, Introduction；[11] 代码库

这些案例改变了研发系统的不同部分

案例	改动对象	怎样看效果
Anthropic	目标模型权重	训练后的行为与能力
OpenAI	流程与记录	命令结果、研究员判断
Google	算法程序	正确性与性能
开放研究	策略或代码	任务评测、版本表现

[4] AAR；[5] Codex评测；[6] AlphaEvolve；[7] AgentEvolver；[8] DGM

把上一轮的成果带进下一轮研发

研究Agent
提方法、跑实验

→

这一轮的成果
模型、算法或代码

→

检查效果
保存方法与结果

记录留下来，下一轮接着试

←

DGM：修改后的Agent继续探索

←

基础模型后继研发，需要继续跟踪多轮结果

[4] AAR；[5] Codex评测；[8] DGM；[10] RSI分析

下一轮，能不能研究得更好?

换任务 换一组新任务，改进还能保持吗?

同预算 同样的预算，能找到更好的方法吗?

连续多轮 连续几轮，会退步或钻测试空子吗?

记录时间、计算成本和人工帮助，保留失败尝试

比较思路为本报告分析，尚未执行实验；[8] DGM；[10] RSI分析

局部自改已经发生，下一步看持续研发

已有特定任务中的局部自改

训练方法、评测流程、算法和代码都已有实例

改进后的研究系统，能否持续研发更强的基础模型？

[4] AAR；[5] Codex评测；[6] AlphaEvolve；[7] AgentEvolver；[8] DGM；[10] RSI分析

谢谢，欢迎提问

Agent改了什么?

怎么知道改好了?

改进能否帮助下一轮研发?